به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

دستگاه معادلات، فضای برداری، زیرفضا | **تمرین تئوری اول** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) ماتریس‌های زیر داده شده‌اند. مشخص کنید کدام‌یک در فرم RREF است و کدام‌یک نیست. برای ماتریس‌هایی که در RREF نیستند، دقیقاً شرط(های) نقض‌شده را بنویسید و سپس با انجام عملیات سطری مقدماتی، آن‌ها را به RREF ببرید.

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۲\\ ۰ & ۱ & -۱\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۳\\ ۰ & ۲ & ۴\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix},\qquad D=\begin{bmatrix}۱ & ۳ & ۴\\ ۱ & ۲ & ۱\\ ۰ & ۱ & ۰\end{bmatrix}.$$

پرسش ۲ (۰ نمره) دستگاه معادلات خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases}x_۱+۲x_۲-x_۳+x_۴=۳,\\ ۲x_۱+۴x_۲+x_۳-x_۴=۱,\\ ۳x_۱+۶x_۲+۲x_۳+x_۴=۴.\end{cases}$$

(آ) ماتریس افزوده[۱] دستگاه را بنویسید.

(ب) با استفاده از عملیات سطری مقدماتی، ماتریس را به فرم پله‌ای کاهش‌یافته (RREF) ببرید.

(ج) سازگاری دستگاه را بررسی کنید. اگر سازگار[۲] است، متغیرهای پایه[۳] و آزاد[۴] را مشخص کنید.

(د) جواب عمومی دستگاه را به‌صورت برداری بنویسید.

پرسش ۳ (۰ نمره)

دستگاه معادلات خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases}x+y-z+w=۲\\ x-y+z+w=۴\\ x+y+z-w=۶\\ ۳x+y+z+w=۱۲\end{cases}$$

الف) معادلات را بدون استفاده از روش ماتریسی حل کنید، سپس توضیح دهید چرا تمام متغیرها به صورت یکتا به دست نمی‌آیند و بقیه متغیرها را برحسب یکی از متغیرها به دست آورید.

ب) فرم ماتریسی این دستگاه را تشکیل دهید و با استفاده از الگوریتم حذف گاوس–جردن، مرحله به مرحله به ماتریس RREF برسید و معادلات را حل کنید.

ج) در پایان قسمت (ب)، یکی از سطرها کاملاً صفر می‌شود. مفهوم جبری این سطرِ تماماً صفر چیست و ارتباط آن با معادله چهارم دستگاه اولیه چیست؟

د) آیا در قسمت الف دقیقاً همان مراحل قسمت ب را طی کردید؟ پس چرا وقتی می‌توانیم با استفاده از الگوهای معادلات با محاسبات کمتری به نتیجه برسیم، الگوریتم ثابت ماتریسی اختراع شده است و چه کمکی می‌کند؟

---

[۱] Augmented matrix
[۲] Consistent
[۳] Basic
[۴] Free

پرسش ۴ (۰ نمره) مجموعهٔ تمام توابع پیوستهٔ حقیقی‌مقدار روی بازهٔ $[۰, ۱]$ را در نظر بگیرید:

$$C[۰, ۱] = \{f : [۰, ۱] \to \mathbb{R} \mid f \text{ پیوسته است}\}.$$

روی این مجموعه دو عمل زیر را تعریف می‌کنیم:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (af)(x) = af(x),$$

که در آن $f, g \in C[۰, ۱]$ و $a \in \mathbb{R}$. آیا مجموعهٔ $C[۰, ۱]$ با این دو عمل، یک فضای برداری روی میدان $\mathbb{R}$ تشکیل می‌دهد؟

پرسش ۵ (۰ نمره) برای هر یک از مجموعه‌های زیر با اثبات بیان کنید که آیا زیرفضای $V = \mathbb{R}^۲$ هستند یا خیر.

(آ) $\{(x, y) \mid x^۲ + y^۲ \le ۱,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

(ب) $\{(x, y) \mid x - y = ۱,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

(ج) $\{(x, y) \mid x - y = ۰,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

(د) $\{(x, y) \mid xy \ge ۰,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $A \in M_n(F)$ یک ماتریس مربعی ثابت باشد.

(آ) ثابت کنید مجموعهٔ ماتریس‌های $n \times n$ که با A جابه‌جا می‌شوند، یک فضای برداری است؛ یعنی مجموعهٔ

$$\mathcal{C}(A) = \{X \in M_n(F) \mid XA = AX\}$$

یک زیرفضا از $M_n(F)$ است.

(ب) در هر یک از حالت‌های زیر، فضای $\mathcal{C}(A)$ را به دست آورید.

(a) $A = I_n$.

(b) $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} a & ۰ \\ ۰ & b \end{bmatrix}, \quad a \neq b$.

پرسش ۷ (۰ نمره) فرض کنید $V = \mathbb{R}^۳$ و زیرفضاهای زیر را در نظر بگیرید:

$$W_۱ = \{(x, y, ۰) \mid x, y \in \mathbb{R}\}, \quad W_۲ = \{(۰, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}, \quad W_۳ = \{(x, ۰, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}.$$

الف) نشان دهید $W_۱ \cap W_۲$ یک زیرفضا است و آن را به صورت Span یک مجموعه از بردارها بنویسید.

ب) آیا $W_۱ \cup W_۲$ زیرفضای V است؟ با ارائه یک مثال نقض توضیح دهید. سپس قضیه‌ای را که شرط لازم و کافی برای زیرفضا بودن اجتماع دو زیرفضا را بیان می‌کند، بنویسید و درستی آن را برای این مثال بررسی کنید.

ج) $W_۱ + W_۲$ را محاسبه کنید. آیا این جمع مستقیم است؟

د) آیا $V = W_۱ \oplus W_۲ \oplus W_۳$؟ اگر نه، یک تجزیه مستقیم برای V بر حسب این زیرفضاها پیشنهاد دهید و نشان دهید تجزیه حاصل مستقیم است.

پرسش ۸ (۰ نمره) فرض کنید V یک فضای برداری روی میدان F باشد، U, W, X زیرفضاهایی از V و S, T زیرمجموعه‌هایی از V باشند. به موارد زیر پاسخ دهید.

(آ) ثابت کنید:

$$\operatorname{Span}(S \cup T) = \operatorname{Span} S + \operatorname{Span} T.$$

(ب) اگر $U \cap W = \{۰\}$ و $V = U + W$، نشان دهید $V = U \oplus W$. سپس ثابت کنید اگر $U \oplus W = U \oplus X$ و $W \subseteq X$، آنگاه $W = X$.

(ج) با یک مثال در $\mathbb{R}^۲$ توضیح دهید چرا شرط $W \subseteq X$ در قسمت قبل ضروری است؛ یعنی چرا می‌توان $U \oplus W = U \oplus X$ داشت ولی $W \neq X$.

(د) فرض کنید $U \subseteq X$. ثابت کنید:

$$X \cap (U + W) = U + (X \cap W).$$

و نتیجه بگیرید اگر $V = U \oplus W$، آنگاه $X = U \oplus (X \cap W)$.
